Chủ đề: Tích phân

MATH-STER

Tích phân

Câu 1. [STER] Nếu $\int_1^2 f(x)\,dx = -2$ và $\int_2^3 f(x)\,dx = 1$ thì $\int_1^3 f(x)\,dx$ bằng

A. -3 **B.** -1 **C.** 1 **D.** 3

Câu 2. [STER] Nếu $\int_0^1 f(x)\,dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x)\,dx$ bằng

A. 16 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 8

Câu 3. [STER] Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)]\,dx$ bằng

A. 5 **B.** 3 **C.** $\dfrac{13}{3}$ **D.** $\dfrac{7}{3}$

Câu 4. [STER] Biết $\int_2^3 f(x)\,dx = 4$ và $\int_2^3 g(x)\,dx = 1$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) - g(x)]\,dx$ bằng:

A. -3 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu 5. [STER] Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x]\,dx = 2$. Khi đó $\int_0^1 f(x)\,dx$ bằng:

A. 1 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 0

Câu 6. [STER] Cho $\int_{-2}^2 f(x)\,dx = 1$, $\int_{-2}^4 f(t)\,dt = -4$. Tính $\int_2^4 f(y)\,dy$.

A. $I = 5$ **B.** $I = -3$ **C.** $I = 3$ **D.** $I = -5$

Câu 7. [STER] Cho $\int_0^1 f(x)\,dx = -1$; $\int_0^3 f(x)\,dx = 5$. Tính $\int_1^3 f(x)\,dx$.

A. 1 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 5

Câu 8. [STER] Cho $\int_1^2 f(x)\,dx = -3$ và $\int_2^3 f(x)\,dx = 4$. Khi đó $\int_1^3 f(x)\,dx$ bằng

A. 12 **B.** 7 **C.** 1 **D.** -12

Câu 9. [STER] Nếu $F'(x) = \dfrac{1}{2x-1}$ và $F(1) = 1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng

A. $\ln 7$ **B.** $1 + \dfrac{1}{2}\ln 7$ **C.** $\ln 3$ **D.** $1 + \ln 7$

Câu 10. [STER] Tính tích phân $I = \int_0^2 (2x+1)\,dx$.

A. $I = 5$ **B.** $I = 6$ **C.** $I = 2$ **D.** $I = 4$

Câu 11. [STER] Với a, b là các tham số thực. Giá trị tích phân $\int_0^b (3x^2 - 2ax - 1)\,dx$ bằng

A. $b^3 - b^2a - b$ **B.** $b^3 + b^2a + b$ **C.** $b^3 - ba^2 - b$ **D.** $3b^2 - 2ab - 1$

Câu 12. [STER] Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\sin x + 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$, khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)\,dx$ bằng

Câu 13. [STER] Biết $\int_1^3 \dfrac{x+2}{x}\,dx = a + b\ln c$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. $S = 7$ **B.** $S = 5$ **C.** $S = 8$ **D.** $S = 6$

Câu 14. [STER] Biết $I = \int_{-1}^{0} \dfrac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2}\,dx = a\ln\dfrac{2}{3} + b$, $(a, b \in \mathbb{R})$. Khi đó giá trị của $a + 4b$ bằng

A. 50 **B.** 60 **C.** 59 **D.** 40

Câu 15. [STER] Cho $\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right) dx = a\ln 2 + b\ln 3$ với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a + 2b = 0$ **B.** $a + b = 2$ **C.** $a - 2b = 0$ **D.** $a + b = -2$

Câu 16. [STER] Biết $\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(2x+1)} = a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5$. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng

A. -3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Câu 17. [STER] Cho $\int_1^3 \dfrac{x+3}{x^2+3x+2}\,dx = a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5$, với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 0 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 18. [STER] Cho $\int_3^4 \dfrac{5x-8}{x^2-3x+2}\,dx = a\ln 3 + b\ln 2 + c\ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của 2^{a-3b+c} bằng

A. 12 **B.** 6 **C.** 1 **D.** 64